CHIMICA ORGANICA I - Corso A (cognomi A-K)

ORGANIC CHEMISTRY I - Course A (surnames A-K)

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	MFN1164
Docente	Marco Blangetti (Titolare)
Corso di studio	Chimica e Tecnologie Chimiche
Anno	1° anno
Periodo	Secondo periodo
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	10
SSD attività didattica	CHEM-05/A - Chimica organica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto ed orale
Prerequisiti	italiano english Nozioni/Fondamenti di chimica generale: teoria atomica, teoria dei legami, concetti di base di acidità e basicità, acidi e basi di Lewis.
Propedeutico a	italiano inglese Frequenza del Laboratorio di Sintesi Inorganiche e Laboratorio di Sintesi Organiche (III Anno - Indirizzo Chimica), Laboratorio di Sintesi Organiche e Inorganiche di Interesse Industriale (III Anno - Indirizzo Chimica Industriale). Esami di Chimica organica II (II Anno)

- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Obiettivi formativi

italiano english

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti e alle studentesse le nozioni di base di Chimica Organica necessarie per proseguire nella formazione culturale di un chimico attraverso l'apprendimento dei principali gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche, della loro reattività e delle relazioni esistenti fra la struttura e le proprietà chimico-fisiche

Risultati dell'apprendimento attesi

italiano english

L'insegnamento prevede di completare la formazione di base degli studenti e delle studentesse con nozioni specifiche di Chimica Organica attraverso le seguenti competenze:

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE

- gestire i principali gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche attraverso la loro struttura e reattività;

- illustrare le proprietà fisiche e molecolari di una molecola organica in funzione della struttura, in particolare la stereochimica.

CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE

-Acquisizione della capacità di applicare le conoscenze teoriche alla risoluzione di esercizi e di problemi.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO

- collegare le proprietà fisiche e molecolari di molecole organiche con la loro struttura;

- collegare le diverse reattività di una molecola organica con i gruppi funzionali specifici;

- progettare la struttura di molecole organiche al fine di ottenere specifiche proprietà molecolari e stereochimica.

ABILITÀ COMUNICATIVE

La capacità di comunicazione multidisciplinare propria della Chimica che ne consegue è il principale risultato dell'insegnamento. Gli studenti e le studentesse saranno in grado di:

- dialogare in termini strutturali;

- concorrere alla progettazione ed allo sviluppo di procedure sperimentali per la correlazione fra le proprietà fisiche e molecolari e la struttura delle molecole organiche.

- conoscere le proprietà dei principali composti organici e dei meccanismi di reazione correlati.

CAPACITA' DI APPRENDIMENTO

-Acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di autovalutazione della propria preparazione, atte ad intraprendere gli studi successivi con un alto grado di autonomia.

Programma

Italiano english

Parte 1. Struttura e nomenclatura.

- **Introduzione generale alla chimica organica.** L'atomo di carbonio e le sue ibridazioni. Legami sigma C-C e C-H, legami multipli (pi-greco)
- **Idrocarburi saturi.** Nomenclatura e struttura degli alcani. Stereoisomeria conformazionale di catene aperte. Proiezioni di Newman
- **Idrocarburi insaturi.** Nomenclatura e struttura degli alcheni e degli alchini. Stereoisomeria geometrica
- **Cicloalcani.** Nomenclatura e struttura; stereoisomeria conformazionale e configurazionale. Proiezioni di Newman. Sistemi biciclici: nomenclatura.
- **Stereoisomeria ottica.** Atomi chirali; proiezioni di Fischer; enantiomeri; diastereomeri; racemati; mesoforme. Chiralità nei monosaccaridi e negli aminoacidi. Stereoisomeria di eteroatomi. Cumuleni, spirani. Atropisomeria.
- **Coniugazione e risonanza.** I polieni e le molecole aromatiche ed eteroaromatiche. Concetto di aromaticità ed antiaromaticità. Regola di Huckel.
- **Sistemi eterociclici aromatici**. Struttura e nomenclatura.
- **Gruppi funzionali.** Struttura e nomenclatura.

Parte 2. Reattività.

- **Acidi e basi.** Definizioni secondo Arrhenius, Bronsted e Lewis. Acidità e basicità di tutti i gruppi funzionali e loro modulazione in funzione di effetti mesomerici e/o induttivi. Valutazione quantitativa di essi (pKa).
- **Le reazioni organiche**. Tipologia di reazioni organiche. I reattivi nucleofili ed elettrofili.
- **Specie reattive al carbonio.** Carbocationi, carbanioni, radicali e carbeni. Trasposizione dei carbocationi
- **Addizione elettrofila agli alcheni**. Addizione di acidi forti; addizione di acqua; addizione di alogeni. Reazioni di idroborazione, di ossidazione e di riduzione. Regioselettività delle reazioni di addizione. Stereochimica delle reazioni di addizione (stereospecificità e stereoselettività). Reattività dei dieni coniugati. Addizione 1,2 e 1,4. Cenni a isoprene e terpeni.
- **Addizione elettrofila agli alchini**. Addizione al triplo legame. Reazioni di idroalogenazione, di idratazione, di idroborazione, di riduzione. Acidità degli alchini.
- **Sostituzione nucleofila alifatica**. Meccanismi SN1 e SN2. Stereochimica delle reazioni SN. Effetto solvente. Reazioni degli alogenuri alchilici.
- **Alcooli**. Anfoterismo. Reattività degli alcoli: Reazioni con acidi alogenidrici. Reazioni di alogenazione. Reazione di Appel. Trasformazione degli alcoli in esteri di acidi solfonici e loro reattività. Reazioni di ossidazione. Reazione di Dess-Martin.
- **Epossidi.** Sintesi e reazioni di apertura dell'anello in ambiente acido e basico.
- **Eteri.** Sintesi di Williamson. Cenni sugli eteri corona. Reazioni di sostituzione nucleofila.
- **Ammine alifatiche**. Struttura. Basicità, sintesi e reazioni. Sintesi di Gabriel
- **Tioli e tioeteri.** Cenni
- **Reazioni di eliminazione**. Meccanismi E1 E2, E1cB. Regola di Zaytsev e di Hofmann. Reazioni di eliminazione negli alogenuri alchilici. Disidratazione degli alcoli terziari.
- **Sostituzione elettrofila aromatica.** Meccanismo. Alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione e acilazione di Friedel-Crafts, effetti elettronici dei sostituenti.Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica sugli eterocicli.
- **Fenoli.** Proprietà generali ed acidità. Reazioni caratteristiche dei fenoli. Reazione di Kolbe. Reazione di Reimer-Tiemann.
- **Ammine aromatiche.** Struttura e basicità. Reazioni con acido nitroso: sintesi dei sali di diazonio.Copulazione con ammine e fenoli.
- **Aldeidi e chetoni**. Addizione nucleofila al gruppo carbonile. I reattivi organometallici e i carbanioni. Reagenti di Litio, Magnesio. Preparazione di essi. Reazione con i reattivi di Grignard. Addizione di cianuri, ammine primarie e secondarie. Le enammine come nucleofili. Reazione con i derivati dell'ammoniaca (formazione di ossime, idrazoni, semicarbazoni). Reazioni di Cannizzaro. Reazioni di addizione di acqua. Addizione di alcoli. Struttura emiacetalica del glucosio. Riduzione di aldeidi e chetoni con idruri metallici. Ossidazione di aldeidi ad acidi carbossilici. Ossidazione dei chetoni: reazione aloformio e reazione di Baeyer-Villiger. Reazioni del carbonio in alfa al gruppo carbonile. Tautomeria cheto-enolica. Anioni enolato e loro reattività. Condensazione aldolica. Reazione di addizione a composti alfa,beta-insaturi: addizione 1,2- vs addizione coniugata 1,4-. Reazione di Michael
- **Ilidi.** Ilidi dello zolfo e del fosforo. Aspetti generali e reattività. Reazione di Wittig.
- **Acidi carbossilici e derivati (esteri, anidridi, ammidi, alogenuri acilici).** Acidità degli acidi carbossilici. Acidi dicarbossilici. Reazioni di sostituzione nucleofila acilica nei cloruri acilici. Reazione di esterificazione di Fischer; reazioni di idrolisi di esteri in ambiente acido e basico. I trigliceridi e reazioni di saponificazione. Reazione di transesterificazione; sintesi di ammidi. Idrolisi di esteri *tert*-butilici. Reazioni di riduzione di acidi carbossilici e derivati. Reazioni del carbonio in alfa al gruppo carbossile. Condensazione di Claisen; sintesi acetoacetica e sintesi malonica; ciclizzazioni.
- **Ammidi**. Reattività e ammidi di Weinreb.
- **Amminoacidi.** Acidità e basicità; punto isoelettrico. Sintesi di Strecker degli aminoacidi.
- **I nitrili.** Sintesi e reazioni.
- **Sostituzione radicalica alifatica.** Clorurazione e bromurazione degli alcani. Aspetti energetici e di selettività. Postulato di Hammond.

Esercizi riepilogativi sugli argomenti svolti a lezione

Modalità di insegnamento

italiano english

L'insegnamento sarà erogato in lezioni frontali in aula per complessive 80 ore.

Valutazione formativa: esercizi/quiz (con risposte in calce all'esercizio/quiz) sugli argomenti trattati a lezione. Tali quesiti/esercizi saranno disponibili su moodle.

Comunicazione con gli studenti e le studentesse: e-mail per domande di carattere personale; colloqui via webex o in presenza, previo appuntamento da richiedere via mail al docente.

Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano english

Sessioni di esame in aula con le seguenti modalità:

Prima prova: consiste in uno scritto di 10 esercizi sotto forma di domande a scelta multipla che vertono sulla nomenclatura, stereochimica e reattività delle molecole organiche (tempo massimo: 1 ora). Con tale prova si intende valutare la comprensione dei principi fondamentali della chimica, la familiarità degli studenti e delle studentesse con le aree tematiche affrontate nel corso, l'abilità acquisita nell'utilizzarle e la capacità dello studente di applicare a casi reali quanto descritto in teoria. L'accesso alla seconda prova si ottiene con un punteggio pari o superiore a 6/10. Tale prova ha **validità limitata al singolo appello.**

Seconda prova: consiste in un colloquio orale volto a verificare la preparazione sui vari argomenti trattati e l'abilità a risovere vari problemi di sintesi. Al voto dell'orale verrà sommato un bonus derivante dalla prima prova di: 1 punto per valutazione 7/10; 2 punti per valutazione 8/10; 3 punti per valutazione 9/10; 4 punti per valutazione 10/10.

Nota. Per ogni appello vengono fissate due date: una per la prova scritta e una per la prova orale. Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad iscriversi **ad entrambe le prove** seguendo la procedura di Ateneo. In caso di problemi e difficoltà gli studenti sono invitati a contattare il docente.

Attività di supporto

tialiano english

Sono previste, parallelamente alle lezioni, un cospicuo numero di ore di esercitazione sia on-line che in aula. Il calendario di tali esercitazioni verrà comunicato in itinere.

Testi consigliati e bibliografia

Libro

Titolo:	Chimica Organica - VII Edizione
Anno pubblicazione:	2023
Editore:	Edises
Autore:	W. H. Brown, B. L. Iverson, E. V. Anslyn, C. S. Foote
ISBN	9788836231355
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Chimica Organica
Anno pubblicazione:	2017
Editore:	Edises
Autore:	P. Yurkanis Bruyce
ISBN	9788879599351
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Fondamenti di Chimica Organica
Anno pubblicazione:	2023
Editore:	Mc Graw-Hill
Autore:	J. Gorzynski Smith
ISBN	9788838656576
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Chimica Organica
Anno pubblicazione:	2008
Editore:	Zanichelli
Autore:	T W Graham Solomons Craig B Fryhle
ISBN	9788808094124
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Guida alla soluzione dei problemi di Chimica Organica
Anno pubblicazione:	2015
Editore:	Edises
Autore:	Brown, Iverson, Anslyn, Foote
ISBN	9788879598675
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Guida ragionata allo svolgimento di esercizi di Chimica Organica
Anno pubblicazione:	2020
Editore:	Loghia
Autore:	M.V. D'Auria, O. Taglialatela Scafati, A. Zampella
ISBN	9788895122519
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	La chimica organica attraverso gli esercizi
Anno pubblicazione:	2010
Editore:	Zanichelli
Autore:	T W Graham Solomons Craig B Fryhle
Obbligatorio:	No

italiano english

Tutto il materiale didattico presentato durante le lezioni è disponibile presso la piattaforma Moodle (link in calce alla pagina del corso).

E' di seguito indicato un sito internet di interesse:

http://www.iorgchem.unito.it/index.php/it/

Note

italiano english

In ciascuno dei periodi di esame previsti dal calendario delle attività didattiche viene fissata almeno una coppia di appelli per la prima e la seconda prova. Gli studenti / le studentesse sono tenuti ad iscriversi seguendo la procedura di Ateneo ESSE3. In caso di problemi e difficoltà gli studenti/ le studentesse sono invitati a contattare i docenti

Gli studenti e le studentesse con DSA o disabilità, sono pregati di prendere visione della modalità di supporto (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita) e di accoglienza (https://www.unito.it/accoglienza-studenti-con-disabilita-e-dsa)di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/supporto-agli-studenti-con-disabilita-sostenere-gli-esami)

Registrazione ● Aperta

Materiale didattico | Bacheca appelli | Orario lezioni | Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 02/12/2025 10:30